

E - Prime Darts

Dardos primos

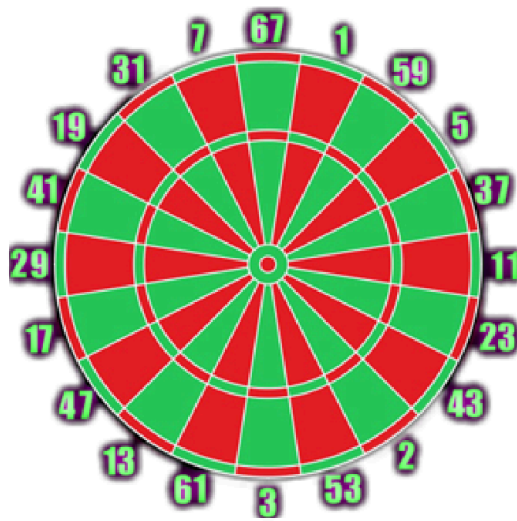
No podemos ser nada sin jugar a ser.

Jean-Paul Sartre

Contexto (Context)

Un fabricante de dianas quiere revolucionar el juego de los dardos creando una diana *prima* para los fanáticos de las matemáticas. Ha diseñado varias dianas con distintos números de áreas, de modo que una diana con n áreas tiene las siguientes puntuaciones: la primera área vale 1 punto y las $n-1$ áreas restantes tienen un valor correspondiente a los primeros $n-1$ números primos.

Por ejemplo, una diana prima con 20 áreas podría ser así:



El problema (The Problem)

Queremos saber el número mínimo de dardos necesarios para obtener una puntuación de q puntos en una diana prima de tamaño n .

Entrada (The Input)

La primera línea de la entrada contiene un entero, t , que indica el número de dianas primas.

Para cada caso hay una línea con dos números separados por un espacio. El primero, n , representa el número de áreas de la diana, con $1 \leq n \leq 100$, y el segundo número, q , indica la puntuación que debemos obtener, con $1 \leq q \leq 5000$. [N. del T.: en el original dice k ; por el contexto se refiere a q .]

Salida (The Output)

Para cada caso de prueba, la salida debe consistir en una línea que muestre el número mínimo de dardos necesarios para obtener q puntos en una diana prima de tamaño n .

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
6 1 200 5 15 5 34 6 34 7 4 20 1000	200 3 6 4 2 16

OMP'17
Facultad de Informática
Universidad de Murcia